

世界模型与世界操作系统架构说明书

版本: v3.0 定位: 面向多智能体、高动态、可审计的符号化世界系统 v3 核心修正:

1. 事件流升格为唯一真源 (Single Source of Truth), 其余三棵树为其物化视图

2. 新增不确定事件机制 (pending / retract), 解决概率性感知输入的回撤问题

3. 时空树历史策略定基线: 定距快照 + 事件增量

4. 新增多时钟域仲裁协议 (时钟权威矩阵 + 漂移处置)

1. 架构愿景

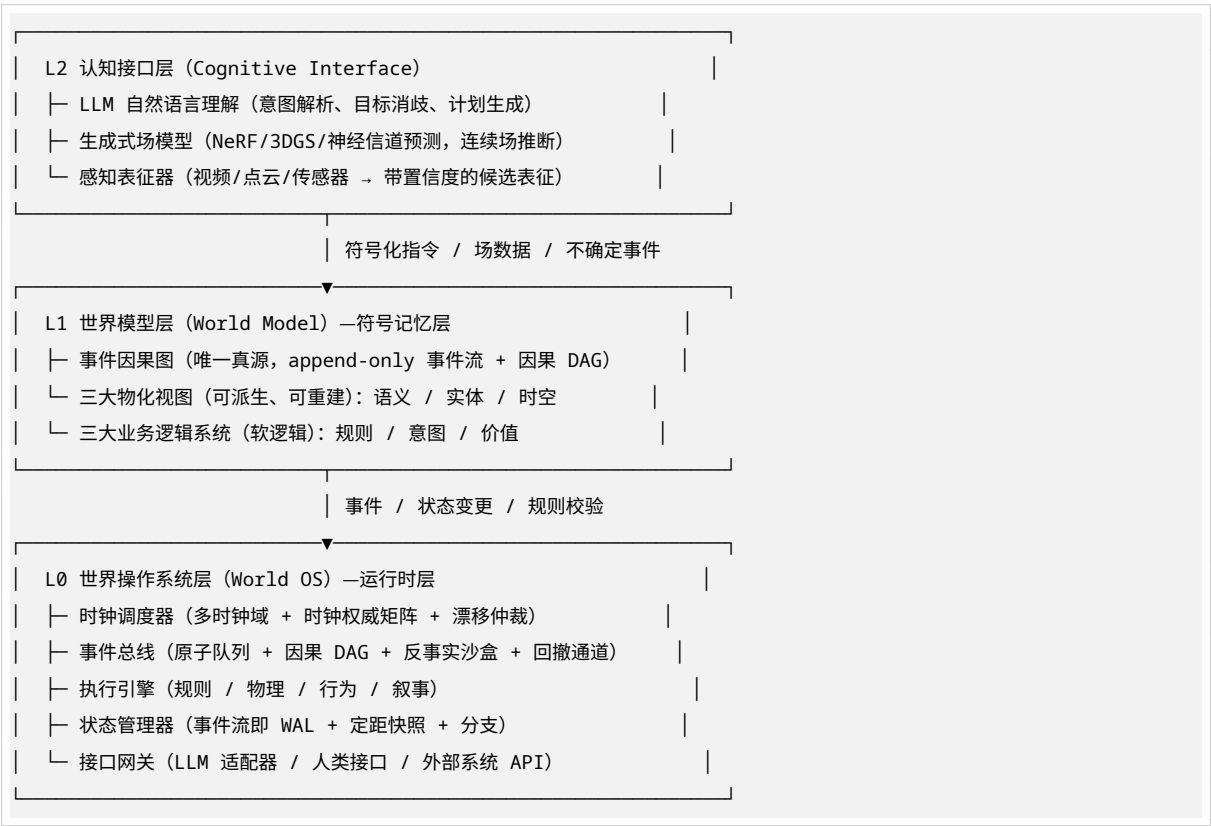
本架构旨在构建一个可精确操作、可因果审计、可长期演化的数字世界系统。它不追求用单一模型”理解一切”，而是将世界的不同维度解耦为专门的数据结构与运行时，让生成式 AI (LLM/神经场) 与符号系统各尽其职。

关键认知:

- 世界模型 (World Model) = 世界的”数据库 + 本体论”，回答”是什么、在哪里、发生了什么”。
- 世界操作系统 (World OS) = 世界的”运行时 + 事务系统”，回答”如何演化、能否发生、为何如此”。
- LLM/生成式模型 = “翻译官与感知器”，连接人类意图与符号宇宙，但不直接操作原子状态。

2. 总体架构

2.1 三层架构



3. 世界模型层（L1）

3.1 架构总览

层级	组件	本质	核心问题	数据形态
真源	事件因果图	append-only 事件流	发生了什么？为什么？	因果 DAG + 概率 + 反事实 + 回撤记录
物化视图	语义图谱树	知识图谱	是什么？意味着什么？	本体 + 规则，有向图
	实体搜索树	索引结构	是谁？当前状态？	实体实例，HashMap/B+ 树
	时空索引树	时空索引	在哪里？何时？轨迹？	4D 索引 + 定距快照 + 事件增量
业务逻辑系统	规则/约束系统	规则引擎	能做什么？绝对不可？	约束集 + 执行器
	意图/行为系统	目标 + 计划 + 状态机	想做什么？如何达成？	目标层次 + 计划队列
	价值/情感系统	效用 + 情感状态机	什么值得？偏好排序？	效用向量 + 情感状态

v3 关键区分（三态分离）：

- 事件流是真源（Source of Truth）：世界上唯一不可重建的数据。一切状态变更以事件形式 append-only 写入。
- 三棵树是物化视图（Materialized View）：语义/实体/时空树全部由事件流投影（projection）生成，损坏或丢失可从事件流 + 快照重建。
- 三大业务逻辑系统是运行时（Runtime）：瞬态、可重算，消费视图、产出新事件。

这一修正解决了 v2 遗留的跨树事务问题：v2 中一个事件需要同时写事件树、时空索引、实体树，是事实上的跨四树分布式事务。v3 将其转化为单点写入 + 异步投影：

写入路径： 决策 → 规则校验 → 事件流 append（唯一原子写点）→ ACK
读取路径： 事件流 → 投影器（Projector）→ 三棵视图树（最终一致，延迟可控）

由于事件 append 是唯一的原子写点，崩溃恢复等价于”从最近快照 + 后续事件重放”，WAL 与事件流天然合一，不再需要独立的事务协调器。

4. 事件因果图（唯一真源）

4.1 事件节点

```
{
  "eventId": "Evt-7723",
  "eventType": "WEAPON_DRAWN",
  "actorId": "Entity-42",
  "relatedEntities": ["Entity-7"],
  "spatiotemporalRef": "Anchor-7@169...",
  "causes": ["Evt-7701"],
  "effects": ["Evt-7724", "Evt-7725"],
  "status": "CONFIRMED",
  "confidence": 1.0,
  "provenance": { "source": "perception/cam-3", "modelVersion": "v2.1" },
  "clockStamp": { "physical": 1690000123.456, "logical": 1042, "vector": [12, 3, 41] },
  "counterfactuals": []
}
```

```
}
```

4.2 不确定事件机制 (Pending / Retract)

问题背景：感知层是概率性的。一个置信度 0.6 的”疑似拔武器”事件，若按确定事件直接生效，误报后其下游因果（NPC 已切换意图、价值系统已扣信任度）将无法干净回收。这是符号系统接入概率输入时最硬的问题。

机制设计：事件带 status 字段，生命周期为三态：

PENDING (待定) → CONFIRMED (确认)
RETRACTED (回撤)

- **PENDING 事件的受限传播：**
 - 写入事件流（真源必须记录”曾经有过这个候选”），但不触发投影器更新实体/时空视图。
 - 业务逻辑系统可读取 PENDING 事件做**试探性反应**，但反应本身也以 PENDING 事件写入，形成”待定因果链”。
 - 规则系统对 PENDING 事件只做**预校验**（若确认后是否合法），不执行状态变更。
- **CONFIRMED：**达到确认条件（第二感知源佐证 / 超时窗口内无否决 / 置信度超过规则系统设置的阈值），整条待定因果链原子转正，投影器按事件序重放。
- **RETRACTED：**候选被否认。回撤不是删除（真源 append-only 不可破坏），而是：
 1. 追加一条 RETRACTION 事件，指向被回撤事件；
 2. 投影器遇到 RETRACTED 事件时**跳过其投影**；
 3. 已由其触发的下游 CONFIRMED 事件，沿因果边递归标记 INVALIDATED，并生成 COMPENSATION 事件（如”NPC-3 恢复巡逻意图”）——补偿是显式事件而非隐式回滚，保证审计链完整。

置信度阈值策略（写入规则系统）：

置信度	处置
0.95	直接 CONFIRMED（低风险感知：近距离清晰视觉）
0.6-0.95	PENDING，等待佐证或 200ms 超时自动确认
< 0.6	不进入事件流，仅记录在感知日志（非真源）

阈值可按事件类型分级：SIGNAL_DEGRADED 类事件宁可误报（阈值低），WEAPON_DRAWN 类事件宁可漏报（阈值高）。

4.3 反事实沙盘

- 从检查点克隆隔离世界副本，修改/删除目标事件，由物理/行为引擎重新推演。
- 结果只读、不回流主世界。
- 混沌系统（电磁干扰等）的反事实输出是**概率分布**：记录为 CounterfactualNode，附 resultDistribution 与 confidence: statistical。

5. 三大物化视图

5.1 语义图谱树 (Ontology Tree)

- **职责：**定义世界中的概念、类型、属性及推理规则。
- **数据形态：**有向图（RDF/属性图）。
- **关键设计：**
 - 与实体树解耦：语义树存”AttackEvent 是 CombatAction 的子类”，实体树存实例状态。

- 支持规则推理：“所有 CombatAction 可能触发 Aggro 状态”。
- **静态性**：运行时只读，变更以 ONTOLOGY_CHANGE 事件写入事件流，版本化热更新。

5.2 实体搜索树 (Entity Tree)

- **职责**：管理世界中的全部可辨识对象（人、物、组织、抽象概念实例）。
- **数据形态**：以 entityId 为主键的索引结构（HashMap / B+ 树），由事件流投影维护。
- **示例**：

```
{
  "entityId": "NPC-7",
  "name": "哨兵",
  "typeRef": "Guard",
  "spatialAnchorId": "Anchor-Block-A",
  "state": { "health": 100, "posture": "alert", "trust": { "Entity-42": 0.3 } },
  "lastEventId": "Evt-7723"
}
```

- **视图特性**：每个实体记录 lastEventId，支持增量重建与一致性校验（视图落后真源多少事件可查）。

5.3 时空索引树 (Spatiotemporal Tree)

- **职责**：索引实体在时空中的位置与轨迹，支持范围查询、邻近查询与 AS OF t 时间旅行查询。
- **数据形态**：分层空间索引（八叉树/27 叉树/R-tree）+ 锚点系统 + 定距快照 + 事件增量。

v3 定基线：历史状态的混合存储策略

v2 遗留问题：“事件回溯或显式快照”是两种成本模型（读时重算 vs 写时存快照），不定基线则 AS OF t 查询延迟不可控。

v3 定为：

AS OF t 查询 = 最近的前置快照 $S(t_0 \leq t)$ + 重放 $(t_0, t]$ 区间内的事件增量

- **快照定距**：默认每 $N=1000$ 事件或每 $T=60s$ （先到为准）生成一次时空视图快照。快照只存发生变化的空间区域（增量快照，借鉴写时复制），不是全量序列化。
- **重放上限**：任意 AS OF t 查询的重放量 1000 事件，查询延迟有硬上界（实测目标 $< 50ms$ ）。
- **密度自适应**：事件高发区域（主城）自动缩短快照间隔，死区（无人星系）拉长间隔——快照策略本身是规则系统可配置的策略，不是编译期常量。
- **锚点系统 (Anchor)**：支持多坐标系（直角/球面/极坐标/运动坐标系）。锚点本身可被索引管理，支持跨场景切换；锚点变更以事件形式进入真源。
- **边界条件索引**：对于连续场（如电磁场），不存储场数据，只存储影响场的**离散实体**（信号源、障碍物）及其参数。

6. 业务逻辑系统（三大软逻辑）

三大系统不是树结构，而是运行时的执行逻辑。它们消费视图、产出事件。

6.1 规则/约束系统 (Rules & Constraints System)

- **本质**：规则引擎 + 约束求解器。
- **职责**：定义世界的绝对边界，是合法性的最终仲裁者。
- **分层**：

- **物理规则**: 速度上限、能量守恒、空间曲率限制。
- **系统规则**: 技能 CD、资源公式、阵营声望机制。
- **社会规范**: 贸易协议、宣战规则、外交礼仪。
- **不可妥协性**: 100% 确定性的符号系统。LLM 可辅助生成规则 DSL 初稿，运行时零 LLM 参与。
- **v3 新增职责**:
 - 感知事件的**置信度阈值表**（见 4.2）。
 - PENDING 事件的**预校验**与超时窗口定义。
 - 时钟域**权威矩阵**（见 8.1.1）的策略配置。

6.2 意图/行为系统 (Intention & Behavior System)

- **本质**: 目标层次结构 + 计划生成器 + 状态机。
- **分层**:
 - **战略层**（分钟/小时级）：可由 LLM 生成策略模板。
 - **战术层**（秒级）：显式状态机执行，保证确定性。
 - **操作层**（帧级）：绝对禁止 LLM 介入，纯符号状态机。
- **与真源的关系**:
 - 意图对象是**瞬态运行时对象**，不直接持久化；只有关键决策（目标切换）才作为事件写入事件流。
 - v3 修正：对 PENDING 事件的反应意图同样标记为试探性 (`speculative: true`)，随源事件一并确认或回撤。

6.3 价值/情感系统 (Affect & Value System)

- **本质**: 效用函数 + 情感状态机。
- **数据形态**:
 - 显式数值 `trust=0.73`：体现在实体视图（由情感事件投影）。
 - 情感变化规则：语义树（“背叛导致信任度下降 0.5”）。
 - 情感变化事件：事件流（真源）。
- **v3 修正**: 由 PENDING 事件引发的价值变化**不立即投影**到实体视图——NPC 不会因为你”疑似拔武器”就真的掉信任，只会生成试探性警觉意图。确认后信任度才正式变更；回撤则零成本。这条避免了误报污染长期社交状态。
- **与 LLM 的边界**: LLM 负责将数值变化翻译为自然语言解释；价值冲突时可提供仲裁建议，最终权重调整以事件写入。

7. 感知表征层 (L2)

感知层负责将原始输入（视频、点云、传感器、自然语言）转化为**带置信度的候选表征**。

感知器	输入	输出	技术形态
空间感知器	视频/点云/传感器流	3D 场景图、占据网格、 NeRF/Gaussian	生成式视觉模型
时序感知器	连续帧/事件流	动作片段、关键帧、运动 轨迹	视频理解模型
语义感知器	文本/语音/交互日志	结构化事件描述、意图标 签	LLM/NLP pipeline
关系感知器	多实体交互画面	接触图、社交距离、势力 范围	图神经网络

关键原则：感知层是概率性的、有损的。输出一律携带 confidence 与 provenance（来源、模型版本），按 4.2 的阈值策略决定以 CONFIRMED 还是 PENDING 进入事件流。

8. 世界操作系统层（L0）

8.1 时钟调度器（Clock Scheduler）

世界不是单一时间线。支持多时钟域及其映射：

时钟域	粒度	用途	示例
物理时钟	毫秒级	网络同步、超时判定、技能前摇	“0.5 秒前摇”
逻辑时钟	离散 tick	状态帧推进、回合制结算	“第 3 到第 5 逻辑帧”
叙事时钟	弹性	情节节奏、章节推进	“三年过去了”
因果时钟	Lamport/Vector	分布式多智能体的 happened-before 判定	冲突仲裁

8.1.1 时钟权威矩阵与漂移仲裁（v3 新增） 问题背景：“技能前摇 0.5 秒”（物理时钟）与”占用第 3–5 逻辑帧”（逻辑时钟）在服务器卡顿一帧时发生漂移——无敌盾和致死技能同一窗口结算，谁先生效？这是游戏行业经典的一致性难题的世界模型版本。v2 只有时钟映射示例，没有仲裁协议。

仲裁原则：每类判定有且只有一个权威时钟域，由规则系统配置：

判定类型	权威时钟	理由	漂移处置
技能前摇/后摇结算	逻辑时钟	帧级确定性，可回放复现	物理时长仅作表现层插值，卡顿导致物理时长不足时表现加速补帧，结算不变
网络超时/断线判定	物理时钟	墙钟真实流逝	不参与逻辑结算
同时性冲突（同帧互斥技能）	因果时钟	无全局物理同时性，只有 happened-before	Vector Clock 不可比较（并发）时，进入确定性 tie-break：比较（优先级, actorId 字典序），全节点结果一致
叙事时间推进	叙事时钟	弹性，服务情节	单向映射，不反向约束其他时钟

两条铁律：

- 结算只依赖逻辑帧序与因果序，绝不依赖物理时长。物理时钟卡顿改变的是表现层（动画插值、补帧），不改变结算结果——这是”可回放”的前提。
- 并发冲突的 tie-break 必须是确定性的纯函数，输入为事件本身（优先级、ID），禁止引入节点本地状态（如本地时钟、随机数，除非随机种子来自事件流真源）。

8.2 事件总线（Event Bus）

世界状态变更的唯一入口。

感知输入 / 智能体决策 → 置信度分级（4.2） → 事件总线 → 规则系统校验（CONFIRMED 全校验 / PENDING 预校验） →

事件流 append (唯一原子写点) →
投影器异步更新三棵视图 → 通知订阅者

- 原子事件队列: FIFO, 严格时序。
- 因果事件图: DAG, 支持分支/合并。
- 回撤通道: RETRACTION / COMPENSATION 事件的专门处理路径 (见 4.2)。
- 反事实沙盘: 隔离推演, 不写入主世界。

8.3 执行引擎 (Execution Engine)

四引擎并行, 优先级严格:

引擎	输入	输出	优先级	LLM 可否介入
规则引擎	待执行事件 + 规则系统	合法/非法, 参数修正	最高	❌ 绝对禁止
物理引擎	合法事件 + 时空视图	新状态 (位置/速度/形态)	高	⚠️ 生成式模型可替代场计算, 但接口不变
行为引擎	实体状态 + 意图系统	下一动作/目标调整	中	⚠️ 高层策略可 LLM 生成, 执行层禁止
叙事引擎	事件流 + 价值系统	情节节奏、视角切换	低	✅ 可由 LLM 驱动

冲突解决: 行为引擎想”NPC 穿墙”, 规则系统返回 INVALID: collision constraint violated。

8.4 状态管理器 (State Manager)

v3 重构: 事件流即 WAL, 二者合一。

- 真源: append-only 事件流 (分段存储 + 索引), 崩溃后唯一需要保护的数据。
- 视图缓存: 三棵树为内存热数据 + 磁盘物化, 损毁可重建。
- 快照: 定距增量快照 (见 5.3), 恢复 = 加载最近快照 + 重放后续事件。
- 分支 (Branch): “世界线分叉” = 从事件流的某个 eventId 开始分叉新的事件流分支, 两分支共享前缀 (写时复制), 用于 A/B 测试或平行宇宙。
- 重建演练: 定期执行”从事件流全量重建视图并与现网视图比对”的一致性校验 (混沌工程式自检)。

8.5 接口网关 (Interface Gateway)

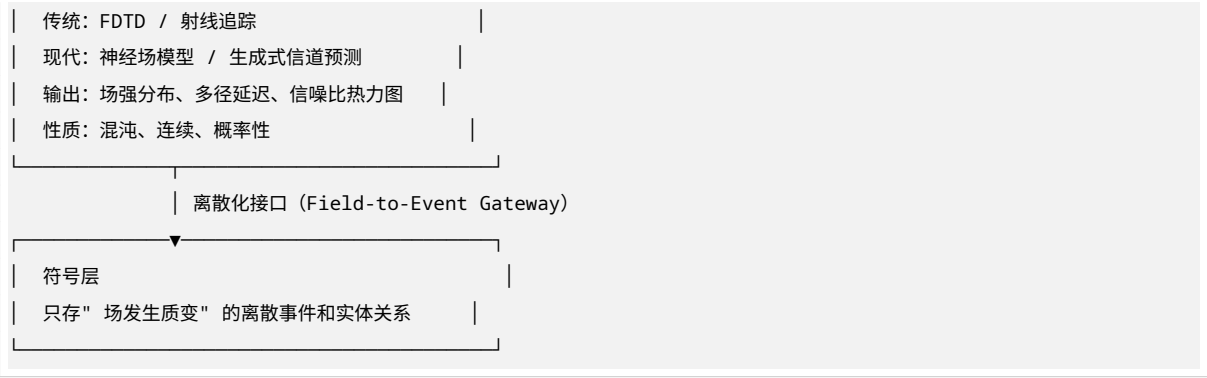
- LLM 适配器: 自然语言 符号操作 (JSON/Protobuf)。
- 人类接口: 可视化、调试、手动注入事件 (注入事件同样走事件总线, 无特权后门)。
- 外部系统 API: 与其他世界或现实系统互联。

9. 连续系统的处理 (以电磁场为例)

电磁场是连续、混沌的偏微分方程系统, 不进入符号树。符号树只管理场中的离散实体、事件与决策。

9.1 分层处理

连续物理层 (Field Engine)



9.2 符号层的具体职责

视图/系统	存储内容	不存储内容
时空索引树	信号源位置/参数、障碍物几何/材质	每一点的场强值
实体搜索树	通信设备（手机/基站/无人机）的协议/频段/灵敏度	实时接收信号质量
事件流	LINK_ESTABLISHED, SIGNAL_DEGRADED, HANDOVER	场强渐变过程
语义图谱树	5GHz is-a 微波, 钢筋混凝土 causes 衰减	具体衰减数值

9.3 场-事件转换器 (Field-to-Event Gateway)

物理引擎每帧输出场数据，网关只在观测点采样并检测阈值跨越：

采样位置：通信设备接收端、预设监测点

阈值检查（v3：阈值跨越事件一律带置信度，按 4.2 分级）：

- RSSI 跨越 -90dBm? → SIGNAL_DEGRADED（低阈值，可直接 CONFIRMED）
- SNR 从 >20dB 跌到 <10dB? → INTERFERENCE_DETECTED
- 多径延迟超过均衡器容忍? → LINK_UNSTABLE

事件写入事件流 → 触发后续逻辑（切换基站/启动抗干扰/标记盲区）

9.4 反事实与混沌

对于”如果移除 Building-15，信号如何？“：

- 物理引擎（传统或生成式）重跑仿真。
- 结果是概率分布，不是确定性因果链。
- 事件流记录为 CounterfactualNode，附带 resultDistribution 与 confidence: statistical。

符号层承认混沌的存在，但不试图用符号结构模拟场本身。

10. 生成式模型融合

10.1 生成式模型替代物理引擎

生成式模型（NeRF/3DGS/神经信道预测）正在替代传统场计算的”白箱方程“，但接口边界不变。


```
// 旧接口: 确定性物理引擎
class PhysicsEngine {
    Field computeField(Scene scene, Source source);
}

// 新接口: 生成式场模型
class GenerativeFieldModel {
    ProbabilisticField inferField(Scene scene, Source source);
    // 输出的是场强分布, 不是确定值
}

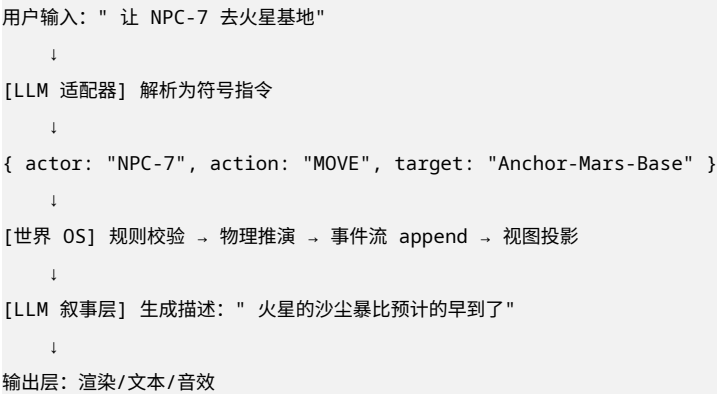
// 不变: 场到事件的离散化网关
class FieldEventGateway {
    Event[] sampleEvents(ProbabilisticField field, List<Entity> observers);
}
```

10.2 生成式模型本身也需要被符号层管理

管理内容	存储位置	原因
模型版本号	实体视图/语义树	“v2.1 在 5GHz 场景下比 v1.7 更准确”
训练数据范围	语义树	“该模型只在城市密集区训练过”
置信度阈值	规则系统	“输出方差 >0.3 时降级为传统射线追踪”
预测归因	事件流 provenance	“本次链路中断预测由模型 A 做出”

10.3 LLM 的精确位置

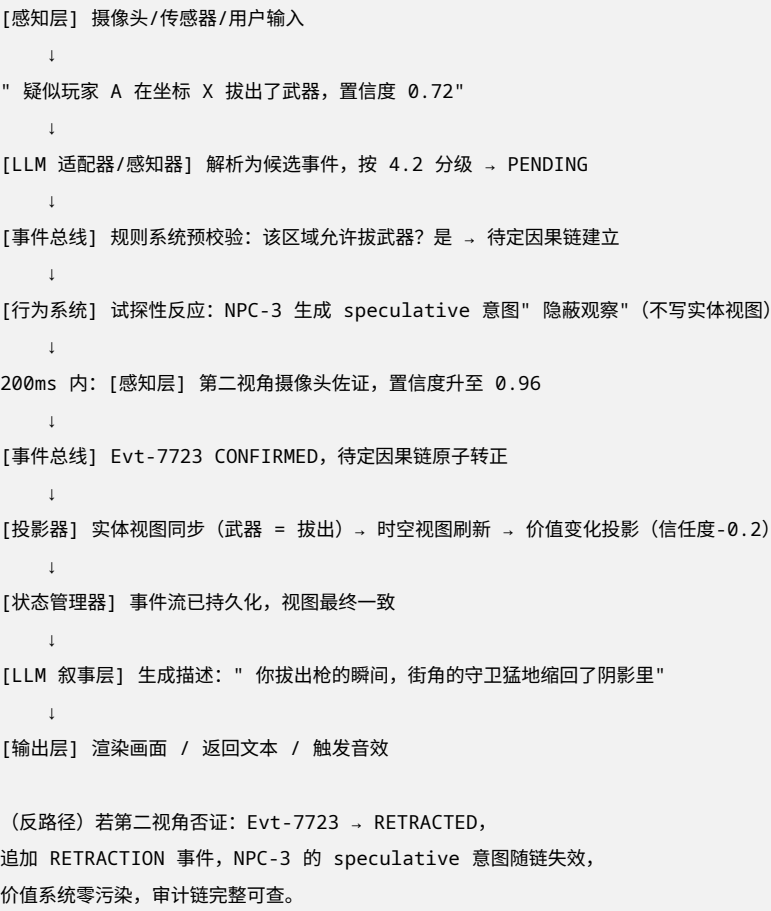
LLM 不是世界模型本身，而是世界模型的操作员和翻译官。



铁律: LLM 生成的计划、对话、描述，必须经过**规则系统校验**后才能生效。LLM 可以建议，但规则系统拥有**最终否决权**。

11. 数据流全景（含不确定事件）

一个完整的”智能体行动”在世界中的流动（v3 版，含 PENDING 路径）：



12. 演进路线

阶段	目标	关键动作
P0 真源	事件流跑通：append + 投影器 + 单视图重建验证	先做事件流与实体视图两棵，验证”真源 → 视图”范式
P1 骨架	世界可查询、可定位、可回溯	三棵视图齐备；定距快照 + AS OF t 查询达标
P2 约束	世界有边界	规则系统（硬约束）+ 时钟权威矩阵生效
P3 感知	世界能看懂输入、扛得住误判	LLM 适配器 + 生成式场模型 + PENDING/RETRACT 全链路
P4 能动	世界有自主性	意图/行为系统 + 价值/情感系统
P5 并行	世界可分叉	事件流分支与平行宇宙
P6 互联	世界可对外连接	接口网关对接外部系统与真实世界

v3 对路线图的调整说明：v2 的 P0 要求”四棵树同时跑通”，实际是要求一次建成四个相互耦合的系统。v3 将 P0 收敛为”事件流 + 一个投影器 + 一个视图”的最小闭环，先验证”真源 → 视图”这个全文最关键的架构假设，再横向扩展视图数量。这显著降低了首期实现风险。

附录 A：核心设计原则

- 1. **事件流是唯一真源**：世界上唯一不可重建的数据是事件流；三棵视图树均可由事件流 + 快照重放派生。真源 append-only，回撤以 RETRACTION 事件追加，永不物理删除。
- 2. **不确定事件显式化**：概率性感知的输入以 PENDING 状态进入真源，确认/回撤都是显式事件；下游试探性反应随链同生共死，误报不污染长期状态。
- 3. **确定性底座**：任何涉及状态变更、规则校验、因果回溯的模块，必须是符号化的、可审计的。
- 4. **结算权威唯一**：每类判定有且只有一个权威时钟域；并发冲突的 tie-break 是确定性纯函数。物理时钟只影响表现，不影响结算。
- 5. **LLM 不碰状态**：LLM 可以建议、解释、生成，但世界状态的最终写入权只属于世界 OS。
- 6. **混沌封装**：连续系统的混沌性被封装在物理引擎/生成式模型的黑箱内，符号层只消费其离散跃迁事件；混沌系统的事实输出是概率分布。
- 7. **软逻辑可渐进**：规则、意图、价值是业务逻辑系统，初期可用脚本/LLM 模拟，需要精确控制时再硬化。

附录 B：v3 变更摘要

#	问题	v2 状态	v3 处置
1	跨树事务粒度	未提，隐含跨四树分布式事务	事件流为唯一原子写点，三树降级为异步物化视图，WAL 与事件流合一
2	概率感知输入	感知层带置信度，但进入符号层后无下文	PENDING/CONFIRMED/RETRACTED 三态生命周期 + 补偿事件 + 置信度阈值分级表
3	时空树历史策略	“回溯或快照”二选一未定	定基线：定距增量快照 (N=1000 事件/T=60s, 密度自适应) + 事件增量重放, AS OF t 延迟有硬上界
4	多时钟仲裁	仅有映射示例	时钟权威矩阵：结算权归逻辑/因果时钟, 物理时钟只管表现；并发冲突用确定性 tie-break